Especificação de Requisitos de Software (ERS)

1. Introdução

Objetivo

Este documento descreve os requisitos do Sistema de Folha de Pagamento. Ele serve de base para a modelagem, o desenvolvimento, os testes e a homologação do sistema. Cada requisito tem um código próprio, usado nos demais documentos do projeto para manter a rastreabilidade.

Escopo

O sistema permite cadastrar colaboradores de três tipos (padrão, comissionado e por produção), calcular automaticamente o salário final de cada um e gerar a folha de pagamento individual e o resumo consolidado. Também permite alterar, excluir e consultar os colaboradores, e os dados ficam armazenados de forma permanente. O que está fora do escopo foi descrito no Documento de Visão.

Definições e Siglas

Termo	Definição
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional, o que o sistema deve fazer
RN	Regra de Negócio, regra que o sistema deve obedecer
RNF	Requisito Não Funcional, como o sistema deve ser
UC	Caso de Uso
CT	Caso de Teste
UML	Linguagem de Modelagem Unificada, usada nos diagramas
Administrador	Usuário responsável pelos cadastros e pela folha
Matrícula	Código que identifica cada colaborador
Salário Base	Valor fixo cadastrado para o colaborador
Adicional	Valor que se soma ao salário base (comissão ou produtividade)
Comissão	Valor das vendas × percentual de comissão ÷ 100

Termo	Definição
Produtividade	Quantidade produzida × valor por unidade
Salário Final	Salário base + adicional, calculado pelo sistema

2. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF001	O sistema deve permitir cadastrar colaboradores informando matrícula, nome, salário base e tipo de colaborador.
RF002	O sistema deve permitir cadastrar colaboradores do tipo Padrão, que recebem apenas o salário base.
RF003	O sistema deve permitir cadastrar colaboradores do tipo Comissionado, informando o valor das vendas e o percentual de comissão.
RF004	O sistema deve permitir cadastrar colaboradores do tipo Produção, informando a quantidade produzida e o valor pago por unidade.
RF005	O sistema deve listar os colaboradores cadastrados com seus dados cadastrais e de remuneração.
RF006	O sistema deve calcular automaticamente o salário final de cada colaborador de acordo com o seu tipo.
RF007	O sistema deve gerar a folha de pagamento de todos os colaboradores, mostrando matrícula, nome, tipo, salário base, adicionais e salário final.
RF008	O sistema deve mostrar o valor total da folha, somando o salário final de todos os colaboradores.
RF009	O sistema deve permitir incluir, alterar, excluir e consultar colaboradores. O cliente marcou este requisito como recomendado, mas a equipe decidiu tratá-lo como obrigatório.
RF010	O sistema deve gerar um relatório resumido com a quantidade de colaboradores, o valor total da folha e o total pago por tipo de colaborador. O cliente marcou este relatório como recomendado, mas a equipe decidiu tratá-lo como obrigatório.

3. Regras de Negócio

ID	Descrição
RN001	A matrícula deve ser única. O sistema não aceita dois colaboradores com a mesma matrícula. O cliente marcou esta regra como recomendada, mas a equipe decidiu tratá-la como obrigatória.
RN002	O nome do colaborador é obrigatório e não pode ficar vazio nem conter apenas espaços.
RN003	O salário base não pode ser negativo.
RN004	O valor das vendas não pode ser negativo.
RN005	O percentual de comissão não pode ser negativo.
RN006	A quantidade produzida não pode ser negativa.
RN007	O valor pago por unidade produzida não pode ser negativo.
RN008	O salário final é sempre calculado pelo sistema e não pode ser digitado pelo usuário.
RN009	A comissão é calculada como Valor das Vendas × Percentual ÷ 100. O percentual é informado de 0 a 100, onde 5 representa 5%, e valores acima de 100 não são aceitos.
RN010	Os valores em dinheiro são mostrados em reais, arredondados com duas casas decimais.
RN011	A matrícula deve ser um número inteiro maior que zero.
RN012	A quantidade produzida deve ser um número inteiro.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF001	O sistema deve ter uma interface simples, com opções numeradas e mensagens claras de erro e de confirmação.
RNF002	O sistema deve validar todos os dados digitados antes de salvar ou calcular, sem travar quando receber um valor inválido.

ID	Descrição
RNF003	O sistema deve armazenar os colaboradores de forma permanente, mantendo os dados depois que o sistema é fechado.
RNF004	O sistema deve permitir incluir novos tipos de remuneração sem alterar os cálculos que já existem.

5. Critérios de Aceitação

Requisito	Critério
RF001	Ao informar matrícula 001, nome João Silva, salário base R$ 2.000,00 e tipo Padrão, o sistema confirma o cadastro e o colaborador aparece na consulta.
RF002	Um colaborador Padrão com salário base R$ 2.000,00 tem salário final de R$ 2.000,00.
RF003	O sistema pede o valor das vendas e o percentual de comissão somente quando o tipo escolhido é Comissionado.
RF004	O sistema pede a quantidade produzida e o valor por unidade somente quando o tipo escolhido é Produção.
RF005	A consulta mostra todos os colaboradores cadastrados, com matrícula, nome, tipo, salário base e os dados do seu tipo.
RF006	Comissionado com base R$ 2.500,00, vendas R$ 10.000,00 e 5% recebe R$ 3.000,00. Produção com base R$ 2.000,00, 150 unidades a R$ 4,50 recebe R$ 2.675,00.
RF007	A folha mostra uma linha para cada colaborador cadastrado, com todos os campos do RF007 preenchidos. Sem colaboradores, o sistema avisa que não há dados.
RF008	Com os três colaboradores dos exemplos acima, o total da folha é R$ 7.675,00.
RF009	Depois de alterar o salário base de um colaborador, a consulta mostra o novo valor. Depois de excluir, o colaborador não aparece mais na consulta nem na folha.

Requisito	Critério
RF010	Com os três colaboradores dos exemplos, o relatório mostra 3 colaboradores, total R$ 7.675,00, Padrão R$ 2.000,00, Comissionado R$ 3.000,00 e Produção R$ 2.675,00.
RN001	Ao tentar cadastrar a matrícula 001 pela segunda vez, o sistema recusa e mostra mensagem de matrícula já cadastrada.
RN002	Ao deixar o nome vazio ou só com espaços, o sistema recusa o cadastro e mostra mensagem de erro.
RN003	Ao informar salário base -100, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN004	Ao informar valor de vendas -500, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN005	Ao informar percentual -5, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN006	Ao informar quantidade produzida -10, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN007	Ao informar valor por unidade -2, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN008	Nenhuma tela de cadastro ou alteração tem campo para digitar o salário final.
RN009	Ao informar percentual 150, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN010	Comissionado com base R$ 1.000,00, vendas R$ 1.234,56 e 3% tem salário final mostrado como R$ 1.037,04.
RN011	Ao informar matrícula 0, -5 ou 12A, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RN012	Ao informar quantidade produzida 10,5, o sistema recusa e mostra mensagem de erro.
RNF001	O administrador consegue cadastrar, consultar e gerar a folha usando apenas as opções do menu, e toda operação mostra mensagem de sucesso ou de erro.

Requisito	Critério
RNF002	Ao digitar letras em um campo numérico, o sistema mostra mensagem de erro e pede o valor de novo, sem fechar.
RNF003	Depois de cadastrar colaboradores, fechar e abrir o sistema de novo, os mesmos colaboradores aparecem na consulta.
RNF004	É possível criar um novo tipo de colaborador apenas adicionando uma nova classe, sem modificar as classes de cálculo existentes. Verificado por revisão de código.

6. Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Caso de Uso	Classe	Caso de Teste	Status
RF001	UC01	Colaborador	CT001, CT002, CT003	Pendente
RF002	UC01	ColaboradorPadrao	CT001	Pendente
RF003	UC01	ColaboradorComissionado	CT002	Pendente
RF004	UC01	ColaboradorProducao	CT003	Pendente
RF005	UC02	ColaboradorRepositorio	CT020	Pendente
RF006	UC03	ColaboradorPadrao, ColaboradorComissionado, ColaboradorProducao	CT014, CT015, CT016, CT017	Pendente
RF007	UC03	FolhaPagamento	CT023, CT024	Pendente
RF008	UC04	FolhaPagamento	CT025	Pendente
RF009	UC01, UC02, UC05, UC06	ColaboradorRepositorio	CT001, CT020, CT021, CT022	Pendente
RF010	UC04	FolhaPagamento	CT026	Pendente

Requisito	Caso de Uso	Classe	Caso de Teste	Status
RN001	UC01	ColaboradorRepositorio	CT004	Pendente
RN002	UC01, UC05	Colaborador	CT005, CT006	Pendente
RN003	UC01, UC05	Colaborador	CT007	Pendente
RN004	UC01, UC05	ColaboradorComissionado	CT008	Pendente
RN005	UC01, UC05	ColaboradorComissionado	CT009	Pendente
RN006	UC01, UC05	ColaboradorProducao	CT011	Pendente
RN007	UC01, UC05	ColaboradorProducao	CT012	Pendente
RN008	UC03	Colaborador	CT019	Pendente
RN009	UC01, UC05	ColaboradorComissionado	CT010	Pendente
RN010	UC03, UC04	Colaborador	CT018	Pendente
RN011	UC01	Colaborador	CT030	Pendente
RN012	UC01, UC05	ColaboradorProducao	CT031	Pendente
RNF001	UC01 a UC06	Interface do sistema	CT029	Pendente
RNF002	UC01, UC05	Colaborador	CT013	Pendente
RNF003	UC01, UC05, UC06	ColaboradorRepositorio	CT027	Pendente
RNF004	UC03	Colaborador	CT028	Pendente